三（20 分）将 $f(z)=(1-z)^{-2}$ 在 $z=0$ 处展开成幂级数，并求出该幂级数的收敛半径。

四（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f:

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\quad n=1,2,\dots$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

五（20 分）设 f 是定义在 $0<|z|<1$ 上的全纯函数，且存在常数 $C>0$ 和正整数 k 使得

$$\int_{|z|=r}\left|z^k f(z)\right||\mathrm{d}z|\le C$$

对所有的 $r\in(0,1)$ 成立. 证明 0 是 f 的可去奇点或极点.

1.24 2025 秋复变函数 (英才班) 期末试卷 (姚一隽、石荣刚)

1. $f(z)$ 是 $\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 的全纯函数, 且 $f(0)=\frac{1}{2}, f'(0)=\frac{3}{4}$. 这样的 $f(z)$ 是否存在？若存在，是否唯一？(10 分)
2. $f(z)$ 是在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内的全纯函数. 设 $f(z)$ 的 $z=0$ 处的 Taylor 展开为

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$$

(1) 证明对于所有 $n\ge 1$ 有以下估计：

$$|a_n|R^n\le 4\left(\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+|f(0)|\right).$$

(2) 设 $f(z)$ 是整函数且处处不为零。若存在实数 α,β 使得对于任意 $z\in\mathbb{C}$，都有：

$$|f(z)|\le e^{\alpha|z|+\beta}.$$

证明：$f(z)$ 具有形式 $f(z)=e^{P(z)}$，其中 $P(z)$ 是一个多项式，且其次数 $\deg P\le[\alpha]$。（$[\cdot]$ 表示高斯函数）

(3*) 设 $f(z)$ 在 $\overline{D(0,R)}$ 的一个邻域内全纯。证明对于任意 r 满足 $0<r<R$，以下不等式成立：

$$\max_{|z|=r}|f(z)|\le\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|.$$

证明 ((3) 的解答). 记 $a=\max\limits_{|z|=R}\operatorname{Re}f(z)$，不妨设 $a>0$ (不然 f 是常数；这是为了避免下面出现 $2a-f=0$ 的可能)。先考察 $f(0)=0$ 的情形，当 $|z|\leqslant R$ 时 $|f|\leqslant|2a-f|$，即 $f/(2a-f)$ 是从 $D(0,R)$ 到 $D(0,1)$ 的映射，由 *Schwarz* 定理知 $|f/(2a-f)|\leqslant|z|/R$。限定 $|z|\leqslant r$ 后进而有 $|f/(2a-f)|\leqslant r/R$，推出 $|f|\leqslant\dfrac{2r}{R-r}a$。

接下来不要求 $f(0)=0$，来考察 $f(z)-f(0)$，根据上述有

$$|f(z)-f(0)|\leqslant\frac{2r}{R-r}\max_{|z|=R}\operatorname{Re}(f(z)-f(0))\leqslant\frac{2r}{R-r}(a+|f(0)|).$$

3. 设 $\mathcal{S}=\{f(z):f(z)$ 是 $\mathbb{D}$ 上的单叶函数, $f(0)=0, f'(0)=1\}$. 取 $f(z)\in\mathcal{S}$.

(1) 证明存在 $g \in \mathcal{S}$ 使得 $g(z)^2 = f(z^2)$, 且 g 在 $z = 0$ 处的 Taylor 展开的偶次项的系数均为 0. (10 分)

(2) 设 $f(z) = z + a_2 z^2 + \cdots$, $g(z) = z + a_3' z^3 + \cdots$. 证明 $2a_2 = a_3'$. (10 分)

(3*) 考虑 $F(z) = \frac{1}{g(1/z)}$. 证明 F 是 $\{z : |z| > 1\}$ 上的单叶函数, 且有 Laurent 展开式 $F(z) = z + b_0 + \frac{b_1}{z} + \cdots$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n|b_n|^2 \leq 1$, 并由此给出 $|a_2|$ 的上界. (10 分)

4. 设 $s = \sigma + it$, $\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

(1) 证明对 $\sigma > 1$, $(1 - 2^{1-s})\zeta(s) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$. (10 分)

(2) 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$ 在 $\{s : \sigma > 0\}$ 上收敛到一个全纯函数. (15 分)

(3) 证明对 $0 < \sigma < 1$, $\zeta(\sigma) < 0$. (15 分)

5. 已知

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t, \quad \sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2}\right).$$

设围道 $\gamma_{\epsilon,R} = \{x - i\epsilon : -\infty \leq x \leq -\sqrt{R^2 - \epsilon^2}\} \cup \{z : |z| = R, \operatorname{Re} z \geq -\sqrt{R^2 - \epsilon^2}\} \cup \{x + i\epsilon : 0 \geq x \geq -\infty\}$. 考虑积分 $\int_{\gamma_{\epsilon,R}} e^w w^{-z} \, \mathrm{d}w$.

(1) 证明题述积分绝对可积. (10 分)

(2) 证明 z 为整数且 $z \leq 0$ 时, 题述积分为 0. (5 分)

(3) 证明 $z = -1$ 时题述积分为 $2\pi i$. (5 分)

(4) 证明

$$\int_{\gamma_{\epsilon,R}} w^{z-1} e^w \, dw = 2i \sin(\pi z) \Gamma(z).$$

(5*) 证明

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\epsilon,R}} w^{-z} e^w \, dw.$$

1.25 2025 秋复变函数 (英才班) 期中作业 (姚一隽)

1. 考虑复平面上的集合

$$A = \left\{ z = re^{i\theta}, r \in [0, +\infty), \theta \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right] \right\},$$

$$B = \left\{ z = a + ib, a \in (-\infty, +\infty), a^2 - b^2 > 1 \right\}.$$

求所有的复系数多项式 $p(z)$，使得 $\{p(z), z \in A\} \subset B$。

2. 设实数 $a, b > 0$，且 $\theta = a/b$ 是无理数。设

$$f(z) = \frac{1}{z^3 \sin(\pi a z) \sin(\pi b z)}.$$

(1) 对于整数 $n \neq 0$，求 f 关于 $\frac{n}{a}$ 和 $\frac{n}{b}$ 的留数。

(2) 证明，$\operatorname{Res}[f, 0] = \frac{\pi^2}{360ab}(7(a^4 + b^4) + 10a^2 b^2)$。

(3) 证明，存在一列收敛到 $+\infty$ 的实数 $(r_N)_{N \geqslant 1}$，和一个与 N 无关的 $d > 0$，使得

$$\inf_{n \in \mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{a} \right| \geqslant d, \quad \inf_{n \in \mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{b} \right| \geqslant d.$$

1.28 2025 春复变函数 (H) 期中试卷（沈维孝）

一（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是实连续可微函数，且对于任意 $a\in\mathbb{C}$ 和 $r>0$，都成立

$$\int_{|z-a|=r} f(z)dz=0.$$

证明 f 是全纯函数。

二（20 分）设 $\Omega=\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Im}(z)>0\}\setminus\{iy:y\geq 1\}$。找一个从 Ω 到单位圆盘 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 的双全纯映射。

三（20 分）

(1) 证明：存在全纯函数 $f:\mathbb{C}\setminus[-1,1]\to\mathbb{C}$，使得 $f(z)^2=(z^2-1)^{-1}$。

(2) 利用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{x^2+1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$。

四（20 分）设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯函数，且对任意 $z\in\mathbb{C}$，

$$\mathrm{Re}\,f(z)<(\mathrm{Im}\,f(z))^2.$$

证明 f 是常值函数。

五（20 分）求满足如下条件的 $\mathbb{C}$ 上的半纯函数 f：

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{n^3}{n-1},\ n=1,2,\ldots.$$

并求出 f 在 $\mathbb{C}$ 中所有孤立奇点处的留数。

1.29 2024 秋复变函数期末试卷（姚一隽）

一 填空：

(1) (5 分) $\mathbb{C}\setminus[-1,1]$ 上取 $\sqrt[3]{z(z+1)(z-1)}$ 的单值支 $f(z)$ 使得 $f(2)$ 为正实数 $\sqrt[3]{6}$，则 $f(i\sqrt{3})=$ _____。

(2) (5 分) 考虑去心复平面上的函数 $f(z)=(z-\pi)\exp\dfrac{1}{\pi-z}$，则 $\lim\limits_{z\to\pi}f(z)=$ _____。

(3) 考虑多项式 $P(z)=3z^{15}+4z^8+6z^5+19z^4+3z+2$。

(i) (5 分) 在 $\{|z|<1\}$ 中 P 有 _____ 个根。

(ii) (5 分) 在 $\{1<|z|<2\}$ 中 P 有 _____ 个根。

二 (1) (10 分) 计算 $I_1=\displaystyle\int_{\mathbb{R}}\frac{xdx}{(x^2+x+1)^2}$。

(2) (10 分) 计算 $I_2=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{1/3}}{x^2+1}dx$。

(3) (15 分) 计算 $I_3=\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\log x}{(x+a)^2+b^2}dx$。（其中 $a,b>0$ 是常数）

三 (1) (5 分) 有没有从 $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{D}=\{|z|<1\}$ 的全纯满射？说明理由。

(2) (10 分) 证明，存在从 $\mathbb{D}$ 到 $\mathbb{C}$ 的全纯满射 f。它可能同时是单射么？是否可能对于任意 $w\in\mathbb{C}$，$f^{-1}(\{w\})$ 都恰好包含 2 个点？

证明 (解答). $\left(\dfrac{z}{1+z}\right)^2$ 即是一例。单位圆盘通过 $z\mapsto\dfrac{1}{1+z}$ 变成了 $\{\mathrm{Re}\,z>1/2\}$，用 1 减去其（即关于直线 $\mathrm{Re}\,z=1/2$ 对称）后包含了闭左半平面，平方以后就覆盖了整个复平面。不可能同时是单射，不然它的逆映射有界。

(3) (10 分) 设 Ω 是一个凸开集，f 是 Ω 的全纯函数，且对于任意 $z\in\Omega$，$\operatorname{Re} f'(z)>0$。设 a,b 是 Ω 中的两个不同点，记 $b-a=re^{i\theta}(r>0,\theta\in\mathbb{R})$。证明，

$$\operatorname{Re}\left(e^{-i\theta}(f(b)-f(a))\right)>0,$$

并由此证明 f 是单射。

四 (20 分) 设 $\mathbb{D}$ 是开单位圆盘，$f(z):\overline{\mathbb{D}}\to\overline{\mathbb{D}}$ 在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续，在 $\mathbb{D}$ 上全纯。如果 $z=1/2$ 为 $f(z)$ 的 2 阶零点，请证明：$|f''(1/2)|\leqslant 32/9$。

证明. 记 $\alpha=-1/2$，$\varphi_\alpha(z)=\dfrac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$，则有

$$\varphi_\alpha(0)=-\alpha,\quad \varphi_\alpha'(0)=1-|\alpha|^2.$$

考察复合映射

$$g:\mathbb{D}\xrightarrow{\varphi_\alpha}\mathbb{D}\xrightarrow{f}\mathbb{D},\quad 0\mapsto-\alpha\mapsto 0.$$

一方面，0 为 $g(z)$ 的 2 阶零点，从而是 $g(z)/z^2$ 的可去奇点，在 $D(0,r)$ 上对 $g(z)/z^2$ 用最大模原理并令 $r\to 1^-$，就有

$$\left|\frac{g''(0)}{2}\right|=\lim_{z\to 0}\left|\frac{g(z)}{z^2}\right|\leqslant 1.$$

另一方面，算出

$$g'(z)=(f\circ\varphi_\alpha)'(z)=f'(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha'(z),$$

进而有

$$g''(z)=f''(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha'(z)^2+f'(\varphi_\alpha(z))\varphi_\alpha''(z),$$

从而 $g''(0)=f''(-\alpha)(1-|\alpha|^2)^2$。因此，

$$|f''(-\alpha)|\leqslant\frac{2}{(1-|\alpha|^2)^2}=\frac{2}{(1-1/4)^2}=\frac{32}{9}.$$

五 (1) (8 分) 设 $z=x+iy$ 是方程

$$\tan z=z\tag{$*$}$$

的根。证明，$x\sinh 2y=y\sin 2x$。由此证明，方程 $(*)$ 的所有根都是实数，

(2) (6 分) 把方程 $(*)$ 的所有 >0 的根从小到大排成一列 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots$。证明，$n\pi<\lambda_n<n\pi+\dfrac{\pi}{2}$。

(3) (4 分) 记 $f(z)=\sin z-z\cos z, g(z)=\dfrac{1}{z^2}\dfrac{f'(z)}{f(z)}$。证明，$\dfrac{1}{\lambda_n^2}=\operatorname{Res}[g,\lambda_n]$。

(4) (12 分) 证明，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\lambda_n^2}=-\frac{1}{2}\operatorname{Res}[g,0]$，并求出这个值。

六 (1) (8 分) 设整函数 f,g 满足 $f^2+g^2=1$。证明，存在整函数 h，使得 $f=\cos h$，$g=\sin h$。

(2) (12 分) 设整函数 f,g 满足 $f^3+g^3=1$。证明，f 和 g 都是常数。（提示：可利用 Picard 小定理（课本第 322 页））

证明. *(1)* $f+ig$ 非零从而可写为 e^{ih}，这样 $f-ig=e^{-ih}$，解出 f,g 即可。

(2) 因式分解为 $(f+g)(f+\omega g)(f+\omega^2 g)=1$，易知亚纯函数 f/g 不取 $-1,-\omega,-\omega^2$ 三个值，由 *Picard* 小定理，f/g 是常数。

1.30 2024 秋复变函数期中作业（姚一隽）

1. 考虑裂纹平面 $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$。证明下述两个命题:
   (i) 设 f 是某个非空区域 D 上的全纯函数，满足 $f(D)$ 是 Ω 的子集，则存在 D 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$。
   (ii) 设 f 是 Ω 上的没有零点的全纯函数，则存在 Ω 上的全纯函数 g 使得 $g^2 = f$。
2. 设紧集 $K \subset \mathbb{R}, \mu(K) > 0$。对于 $z \in \mathbb{C} \setminus K$, 定义 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的全纯函数

$$f(z) = \int_K \frac{dt}{t - z}.$$

   (1) 设 $R > 0, K \subset (-R, R)$. 求 f 在 $\{|z| > R\}$ 上的 Laurent 展式.
   (2) 极限 $\lim\limits_{z\to\infty} zf(z)$ 存在吗? 如果存在的话, 等于多少?
   (3) 是否存在 $\mathbb{C} \setminus K$ 上的全纯函数 $g(z)$, 使得 $f(z) = g(z)^2$?
   (4) 计算 $\oint_{|z|=R} f(z)\, dz$.
   (5) f 能不能延拓成一个整函数?
   (6) 当 $K = [-1, 1]$ 的时候, 给出 f 的具体表达式.
3. 设实数 $a, b > 0$, 且 $\theta = a/b$ 是无理数. 设

$$f(z) = \frac{1}{z^3 \sin(\pi a z) \sin(\pi b z)}.$$

   (1) 对于整数 $n \neq 0$, 求 f 关于 $\dfrac{n}{a}$ 和 $\dfrac{n}{b}$ 的留数.
   (2) 证明, $\operatorname{Res}[f, 0] = \dfrac{\pi^2}{360ab}(7(a^4 + b^4) + 10a^2b^2)$.
   (3) 证明, 存在一列收敛到 $+\infty$ 的实数 $(r_N)_{N\geqslant 1}$, 和一个与 N 无关的 $d > 0$, 使得

$$\inf_{n\in\mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{a} \right| \geqslant d, \quad \text{且} \quad \inf_{n\in\mathbb{Z}} \left| r_N - \frac{n}{b} \right| \geqslant d.$$

   (4) 设 $S_N = \{z \mid \operatorname{Re} z \in \{-r_N, r_N\}, \text{或 } \operatorname{Im} z \in \{-r_N, r_N\}\}$. 证明, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意 $z \in S_N$, 都成立 $|\sin \pi a z| \geqslant \delta, |\sin \pi b z| \geqslant \delta$.
   (5) 利用留数定理, 证明

$$\lim_{N\to\infty} \left(\theta^2 \sum_{1\leqslant n<ar_N} \frac{(-1)^n}{n^3 \sin(n\pi/\theta)} + \sum_{1\leqslant n<br_N} \frac{(-1)^n}{n^3 \sin(n\pi\theta)} \right) = -\frac{\pi^3}{720} \left(7\theta^3 + \frac{7}{\theta} + 10\theta \right).$$

   (6) 取 $a = 1 + \sqrt{2}, b = 1$, 证明,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin(n\pi(1 + \sqrt{2}))} = \frac{-13\sqrt{2}\pi^3}{720}.$$

4. 考虑函数 $\dfrac{e^{2\pi i z^2/n}}{e^{2\pi i z} - 1}$ 在下述两个围道上的积分: